

Oppgave 1. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for matrisen $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ -2
- ☒ -3
- ☐ 3
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning.

$$A \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 9 \\ -3 \end{bmatrix} = -3\mathbf{v}.$$

□

Oppgave 2. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ A og B
- ☐ kun A
- ☒ B og C
- ☐ kun C
- ☐ alle

Løsning. Radoperasjoner på A som gir nuller i først kolonne under øverste rad gir matrisen

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{bmatrix}.$$

Denne har to parallelle rader så $\det(A') = 0$. Dermed er også $\det(A) = 0$ og A er ikke inverterbar.

Utvikler vi determinanten til B langs øverste rad finner vi $\det(B) = 2$, så B er inverterbar. Matrisen C er øvre triangulær så $\det(C)$ er produktet av tallene på diagonalen $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. Så C er inverterbar. □

Oppgave 3. La

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$$

Hva blir determinanten til $7A^T B^{-2}$?

- ☐ $-\frac{7 \cdot 2}{9}$
☐ $-\frac{49 \cdot 2}{3}$
☐ $\frac{7 \cdot 2}{3}$
☒ $\frac{49 \cdot 2}{9}$
☐ $-\frac{7 \cdot 2}{3}$
☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi finner $\det(A) = 2$ og $\det(B) = -3$. Matrisene er 2×2 , så

$$\det(7A^T B^{-2}) = 7^2 \det(A^T) \det(B)^{-2} = 49 \cdot \frac{2}{(-3)^2} = \frac{49 \cdot 2}{9}.$$

□

Oppgave 4. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -7 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Hva er den reduserte trappeformen til denne matrisen?

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -7 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & 1 & -7 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -7 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
☒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -7 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene.

Løsning. Radoperasjoner gir først trappeformen:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -7 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Deretter får vi redusert trappeform:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -7 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 5. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A ?

Velg ett alternativ:

- ☐ 6
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ -2
- ☐ 8
- ☒ ingen av de andre alternativene

Løsning. Uvikling langs andre rekke gir:

$$\det A = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) = -4.$$

□

Oppgave 6. La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Hva er inversen til A ?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$

☒ ingen av de andre alternativene

Løsning.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ gir } A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Så:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \text{ gir } A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 7. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT? Velg ett

alternativ:

☐ $\det(A) = 0$.

☒ $\text{Nul}(A)$ er et plan i $\mathbb{R}^3$.

☐ A har egenverdier $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ og $\lambda_3 = 3$.

☐ A er diagonaliserbar.

☐ vektoren $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ er i $\text{Col}(A)$.

☐ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Løsning. Vi har:

$$\text{nullitet } A + \text{rang } A = \text{antall søyler i } A.$$

Rangen er dimensjonen til radrommet (eller likeledes til søylerommet) og vi ser at det her blir 2. Siden der er tre søyler blir nulliteten til A lik 1. Derfor blir $\text{Nul}(A)$ en linje. □

Oppgave 8. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 &= k - 1 \\ 2x_1 + 6kx_2 &= 5 \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvilke verdier av k er systemet inkonsistent?

☐ alle verdier av k

☒ $k = 0$

☐ $k = 1$

☐ $k = 2$

☐ $k = 3$

☐ $k = 0, 2$

☐ ingen verdier av k

Løsning. Den utvidete matrisen til systemet er:

$$\begin{bmatrix} 1 & k & k-1 \\ 2 & 6k & 5 \end{bmatrix}$$

som ved en radoperasjone overføres til:

$$\begin{bmatrix} 1 & k & k-1 \\ 0 & 6k-2k & 7-2k \end{bmatrix}.$$

Denne er inkonsistent når $6k - 2k = 0$ og $7 - 2k \neq 0$. Dette gjelder for $k = 0$ og bare da. $\square$

Oppgave 9. La H være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 0 \\ 15 \end{bmatrix},$$

Hva er dimensjonen til H ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Alle vektorene er multipler (parallele) til $\mathbf{v}_1$, så de utspenner et en-dimensjonalt underrom. $\square$

Oppgave 10. La $\phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ være en lineærabildning. La n være dimensjonen til kjernen (nullrommet) til ϕ , og la b være dimensjonen til bilderommet (rekkevidden) til ϕ . Er noen situasjon under umulig? Velg ett alternativ:

- ☒ $n = 1, b = 2$
- ☐ $n = 3, b = 1$
- ☐ $n = 1, b = 3$
- ☐ $n = 2, b = 2$
- ☐ $n = 4, b = 0$
- ☐ alle situasjonene over er mulige

Løsning. En slik avbildning ϕ er en matriseavbildning gitt ved en 3×4 -matrise A , dvs. $\phi(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$. Vi har ligningen:

$$\text{nullitet } A + \text{rang } A = \text{antall kolonner i } A,$$

der n er nulliteten, og b er dimensjonen til søylerommet til A , som er lik rangen til A . Vi har da at $n + b = 4$, så $n = 1, b = 2$ er umulig. $\square$

Oppgave 11. La lineærabildningen $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være gitt ved:

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ x_1 - 5x_2 \end{bmatrix}.$$

La basisen $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ for $\mathbb{R}^2$ være gitt ved

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Hva blir matrisen $[T]_B$, matrisen til T med hensyn på basisen B ?

☐ $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -9 & 17 \\ 12 & 3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} -12 & 11 \\ -9 & 9 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 8 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

☐ ingen av disse alternativene

Løsning. Matrisen til T i standardbasen er $[T] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$. Overgangsmatrisen fra

basisen B til standardbasen E er ${}_{E \leftarrow B} P = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. Vi får da:

$$[T]_B = {}_{E \leftarrow B} P^{-1} [T] {}_{E \leftarrow B} P = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 11 \\ -9 & 9 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 12. La $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ være en basis for et vektorrom V . La $T : V \rightarrow V$ være lineærabildningen gitt ved

$$T(\mathbf{b}_1) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_2) = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_3) = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3.$$

Hvilket av de følgende tallene er en egenverdi for T ? Velg ett alternativ:

☐ π

☐ -1

☒ $-\sqrt{2}$

☐ 0

☐ 2

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi har

$$[T]_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Det karakteristiske polynomiet er da:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \cdot ((1-\lambda)(-1-\lambda) - 1) = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2).$$

Vi ser at $\lambda = -\sqrt{2}$ er en av røttene til dette polynomiet. $\square$

Oppgave 13. La H være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til H ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. H ligger i $\mathbb{R}^4$, så H kan maksimalt være 4. Setter vi opp matrisen til disse vektorene i rekkefølgen $\mathbf{v}_4, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1$, blir dette en øvre triangulær kvadratisk matrise med diagonalen bestående av tall ulik null, så determinanten til denne kvadratiske matrisen er ulik null. Dermed er kolonnevektorene $\mathbf{v}_4, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1$ lineært uavhengige og utspenner et fire-dimensjonalt rom, dvs. hele $\mathbb{R}^4$. $\square$

Oppgave 14. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -13 & 0 & 0 & -26 \end{bmatrix}$$

Velg ett alternativ:

- ☐ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 2$
- ☒ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 3$
- ☐ $\text{rang}(A) = 4, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 3$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi har ligningen:

$$\text{nullitet } A + \text{rang } A = \text{antall kolonner i } A = 5.$$

Rangen til A er dimensjonen til radrommet. Første og andre rekke er like, tredje og fjerde rekke er parallell, så dimensjonen til radrommet, rangen, blir 2. Dermed blir nulliteten lik 3. $\square$

Oppgave 15. Gitt de to ortogonale vektorene i $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. Hva er den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 11 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$ på W ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \\ -3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Projeksjonen

$$\text{proj}_W \mathbf{y} = c_1 \mathbf{u}_1 + c_2 \mathbf{u}_2, \text{ der } c_i = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_i}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i}.$$

Dette gir

$$c_1 = \frac{9}{3} = 3, \quad c_2 = \frac{-28}{14} = -2,$$

som igjen gir

$$\text{proj}_W \mathbf{y} = 3\mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 16. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- $AB^T = B^T BB^T$

Hvilket av følgende utsagn er da SANT? Velg ett alternativ:

☐ $m = n = 3$

☐ $m = 3, n = 4$

- ☐ $m = 4, n = 3$
- ☒ $m = n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 1$
- ☐ $m = 5, n = 3$

Løsning. A er $m \times n$ og B^T er 4×3 . Om disse kan multipliseres må vi ha korresponderende tall $n = 4$. Resultatet blir en $m \times 3$ -matrise AB^T .

Når det gjelder $B^T B B^T$ er dette produktet av matriser av form $4 \times 3, 3 \times 4$ og 4×3 . Dette er gyldig siden vi har korresponderende tall. Resultatet blir en 4×3 -matrise.

Vi må da ha at en $m \times 3$ -matrise er lik en 4×3 -matrise, så $m = 4$. $\square$

Oppgave 17. La A og B være 2×2 -matriser. Anta at $\det(A) = 2$ og at B har egenverdier $\lambda_1 = -1$ og $\lambda_2 = \pi$. Hva er verdien av $\det(BA^{-1})$?

Velg ett alternativ:

- ☐ π
- ☐ -2π
- ☐ $4\pi^2$
- ☒ $-\pi/2$
- ☐ 1
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. B har forskjellig egenverdier og kan diagonaliseres til

$$P^{-1}BP = D = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \pi \end{bmatrix}.$$

Dermed er $\det(B) = \det(D) = -\pi$. Vi får da

$$\det(BA^{-1}) = \det(B) \det(A)^{-1} = -\pi/2.$$

$\square$

Oppgave 18. La $A = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for $\mathbb{R}^2$. Disse er relatert ved:

$$\mathbf{a}_1 = 5\mathbf{b}_1 + 6\mathbf{b}_2, \quad \mathbf{a}_2 = 6\mathbf{b}_1 + 7\mathbf{b}_2.$$

Videre er $\mathbf{x}$ en vektor i $\mathbb{R}^2$ med $\mathbf{x} = 2\mathbf{b}_1 + 5\mathbf{b}_2$. Hva er variabelskiftematrisen $P_{A \leftarrow B}$ fra B til A , og koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_A$? Velg ett alternativ:

- ☒ $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 16 \\ -13 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 16 \\ 13 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -6 & 7 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 13 \\ 16 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 5 & -6 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Variabelskiftematriksen fra A til B blir

$$P_{B \leftarrow A} = [\mathbf{a}_1]_B \quad [\mathbf{a}_2]_B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Denne matrisen har determinant -1 . Den inverse matrisen til denne blir da variabelskiftematriksen

$$P_{A \leftarrow B} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}.$$

Videre blir

$$[\mathbf{x}]_A = P_{A \leftarrow B} \cdot [\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 6 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ -13 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 19. La

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ -8 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ?

Velg ett alternativ:

- ☐ 0, 2, 8
- ☐ 2, -8, 1
- ☐ 4, 2, -4
- ☐ 2, -4
- ☐ 8, -5, 8
- ☒ ingen av de andre alternativene

Løsning. Det karakteristiske polynomet er:

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & 0 & 3 \\ -8 & 2 - \lambda & 1 \\ 3 & 0 & 5 - \lambda \end{vmatrix}.$$

Utvikler vi langs andre kolonne blir dette:

$$(2 - \lambda) \cdot ((5 - \lambda)^2 - 9) = -(\lambda - 2)(\lambda^2 - 10\lambda + 16).$$

Røttene til det siste kvadratiske polynomet er 2 og 8. Alt i alt er der bare to forskjellige egenverder: 2 og 8. □

Oppgave 20. Gitt den kvadratiske formen:

$$2x_1^2 - 4x_1x_2 - x_2^2.$$

Ved et ortogonalt variabelskifte kan vi få denne over på en kvadratisk form uten kryssledd. Hvilken av de kvadratiske formene under kan man få den over på? Velg ett alternativ:

- ☐ $x_1^2 - 2x_2^2$
- ☒ $-2x_1^2 + 3x_2^2$
- ☐ $2x_1^2 - x_2^2$
- ☐ $-x_1^2 + 3x_2^2$
- ☐ $x_1^2 + 3x_2^2$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Den symmetriske matrisen til den kvadratiske formen er:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Denne har egenverdier -2 og 3 og kan diagonalisere ved et ortogonalt koordinatskifte til matrisen

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Den tilhørende kvadratiske formen er da

$$-2x_1^2 + 3x_2^2.$$

☐

Oppgave 21. Gitt ligning $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$. Hilke av vektorene under er en ortonormal basis for løsningsrommet til denne ligningen? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \\ -5/\sqrt{42} \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6/\sqrt{72} \\ -5/\sqrt{72} \\ -3/\sqrt{72} \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{13} \\ 2/\sqrt{13} \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Kravene i oppgaven er oppfylt for:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \\ -5/\sqrt{42} \end{bmatrix}$$

- Begge har norm 1, f.eks. er

$$\|\mathbf{v}\| = (4/\sqrt{42})^2 + (1/\sqrt{42})^2 + (-5/\sqrt{42})^2 = (25 + 16 + 1)/42 = 1.$$

- De er ortogonale: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
- Begge vektorene er løsninger til $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$.

Vektorene $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er det eneste paret av vektorer i alternativene som oppfyller de tre kravene i oppgaven:

- De har begge norm 1.
- De er ortogonale.
- De er i løsningsrommet til ligningen $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$.

□

Langsvarsoppgave

Oppgave 22. La $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ være ortogonale vektorer i $\mathbb{R}^n$ som alle er forskjellige fra nullvektoren.

- Vis at disse vektorene er lineært uavhengige.
- En vektor $\mathbf{y}$ i $\mathbb{R}^n$ kan skrives entydig som $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n$. Utled formelen for koeffisientene c_i .

Løsning. a. Gitt ligningen:

$$\mathbf{0} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n.$$

Prikker vi dette med $\mathbf{u}_i$ får vi:

$$\mathbf{0} \cdot \mathbf{u}_i = c_1\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_i + c_2\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_i + \dots + c_n\mathbf{u}_n \cdot \mathbf{u}_i.$$

Siden vektorene er ortogonale reduseres dette til:

$$0 = c_i\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i = c_i|\mathbf{u}_i|^2.$$

Siden $\mathbf{u}_i$ ikke er nullvektoren, er lengden $\mathbf{u}_i$ ikke null. Dermed må $c_i = 0$.

- Vi kan skrive:

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n.$$

Prikker vi dette med $\mathbf{u}_i$ får vi:

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_i = c_1\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_i + c_2\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_i + \dots + c_n\mathbf{u}_n \cdot \mathbf{u}_i.$$

Dette reduseres til:

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_i = c_i\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i,$$

som gir uttrykket

$$c_i = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_i}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i}.$$

□